

Indici avanzati

Indici avanzati

Indici composti, full-text, B-tree e hash spiegati senza gergo inutile.

Esistono indici diversi perché i problemi da risolvere sono diversi

Non tutti gli indici funzionano nello stesso modo. Alcuni sono pensati per confronti classici, altri per più colonne insieme, altri ancora per cercare dentro grandi testi.

È come avere strumenti diversi in cucina: un coltello, una grattugia e un colino non fanno lo stesso lavoro. Sono tutti utili, ma solo nel contesto giusto.

Alcuni tipi importanti

- **composti:** su più colonne
- **B-tree:** il tipo più comune
- **hash:** utile in casi specifici
- **full-text:** per cercare dentro grandi testi

Indici composti

Un indice composto riguarda più colonne insieme, per esempio `(cognome, nome)`.

È utile quando le query filtrano o ordinano spesso usando proprio quella combinazione.

```
CREATE INDEX idx_clienti_cognome_nome  
ON clienti(cognome, nome);
```

Questo indice può aiutare quando cerchi spesso per cognome e poi per nome.

B-tree, hash e full-text

B-tree è il tipo più comune e versatile.

hash può aiutare in alcuni confronti di uguaglianza.

full-text è pensato per ricerche testuali più ricche, dove non basta un semplice confronto.

Per esempio, una ricerca full-text può essere utile quando vuoi cercare parole dentro descrizioni lunghe, articoli o commenti.

Un promemoria importante

Ogni database offre opzioni diverse. **Non è necessario imparare tutti i tipi in una volta.** La cosa più utile all'inizio è capire che esistono indici specializzati per problemi diversi.

:::tip Parti dagli indici semplici. Gli indici avanzati hanno senso quando hai già una query reale da migliorare. :::